

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
ID R4048/17/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03382/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 28 de noviembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 011 - Montecillos
Barrio, Colonia, Ejido: MONTECILLOS
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN MONTECILLOS
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$163,498.80	\$0.00	\$0.00	\$163,498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: 9 - OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
JG6FBeObJ5O5rFQq/XwLInLiYcN/ng8KJC/In6H8gNk5erb+vcMlHHPghM83hQlhtUbtUxRk9LFXOia
IZJfoTPmDjuKiwTOZIQX04QDWDYOlK+j763vKlAT1QVo777PYxeA1NNZe1B0EWx4vIXTGG3o4H6e
Y0XIPtQPe6FZ5j58+yymQpWEpsebPzzaNpKyA4sAIFRmwAxnia0JZwC+1G8DZBZmVUUu+At
wv8HD1GjfgnwFexqKT4SpdTL1Q4AcB6yApn5P2GZA6fRnhcAbs+a0Zi6JiS2SDBhplUNX7kKnNM
RNLo56wyw3XN619Pn54FOpLEOT87mw==
VIRE5108281L8 28/11/2023 01:03:42 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
ZpH552g3FpjA4Ae7joYnnh5DXi6K1ruuyOidYLprKO4FKEZK5ZYCO3LUFW2w8XTJF5yLk1IAQuNefw
JgLCW3b6iny6mjeUaakiPvIKNKL7JMEIX3rBldLOqBb7TLp9akuODhNRTXVLe8wV1JPSHxRckik
S5wmNuYgYZpPdogOjmvCndmdKnbjU3oWfxFp5RCzx7VAdCRuizV6xE07a3x0DcUjgdrJrZxqhg/
R+kd5ZQdU4QW09323uBFVROcBu4X7qHnGEMqmxvWcm6W0w8sU8/ai/2KE3xeMvXm2htEPgYCEPH
Wdet3zLu9IJRrJmXldD2fRZVZat1w==
EEMM780718H25 28/11/2023 10:23:30 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
WvkV8Y9gXuapEOeRGIGRkL5b4JP0F8g09a5MZARsvNPgMm/Inc7qXgpFLEkdFIVqNn8MS0tNEkL1kNc
qhOC8irWoMctn9DvEi4fB+L83V9g+bdHhDAJFhjpT0UEtDPLUPMV3k2IVJvwZ7990Xr+mtY5vbm
R/w/c+OEOS2OUBWDOEQeoXuel6ZP9ien4ierbrIDXsKiFjRDkfoqUj+CDSJ1EmigL4phuCuUYatl
B16c8De7QEWAOpkdRsnI8euxS+NkdADSB3FQX7e5aDIDp7SD2ioiUzPboI7eSkT+4ohFVFSXdtJY
sZes3gGMC639EyzWpYpCqpbNiayGQ==
TESL770825JV3 28/11/2023 10:24:31 a. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
YtyC/QFB/pUkpy2wlpTQ/hmc0AYHEJYC5TQS7k1W6LFMBK3lTDasR2mag6qzbn0i7uwDXHkSIUqk
Bd+4jK0hAW080q5FZaHjQuqo1PvGA04YMgioY0QuA7Vgz3RH62DYCP4v6a+u8v3TGk7nILVB4
MPolVkp71/Vd3R4X47C2k/fB/Vij9n9dGDP+V71ctUjU44ZVQYGAAvsTogulJir8bLAQgDV8m/u
SUBEA2Q80RJTnhM9UIMcdsX44L26D6ZG+FU2aQbKH3WoOZ6uA+EzJEmYnTIWm8Ygeel+R8drKMx
O6hgD7gE4YX5cAw3hMXrLndga+osg==
HEGA710618218 28/11/2023 10:38:51 a. m.

ID: R4048/17/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS
Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Obra / Acción

ID: R4048/17/11-2023 /CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN MONTECILLOS

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 17/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN MONTECILLOS		
Descripción:	EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (10 PZAS), CALENTADOR SOLAR GET GREEN CON UNA CAPACIDAD DE 180 LTS. O SIMILAR DE 15 TUBOS Y MAMPARA INFORMATIVA.		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$163,498.80
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$163,498.80

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL													
Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
611001	163,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,498.80
TOTAL	163,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,498.80

TOTAL	163,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,498.80
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R4048/17/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 05 - VIVIENDA

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 001 - DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12011 - 12011 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R4048/17/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - FA - LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS.

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

HECTOR HUGO RAMIREZ
PRESIDENTE ELECTO MUNICIPAL

Jose Leonel Lozada Sanchez
Director de obras publicas

Cédula Profesional: 9931755
Enlace

Titular



ID: R4048/17/11-2023

Página 1 de 15

Version:2

Fecha y hora de Impresión: 28/11/2023 01:03:16p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R4048/17/11-2023 / CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN MONTECILLOS

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Vivienda

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$163,498.80
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$140,947.24

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$163,498.80
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$163,498.80

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	15

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$163,498.80

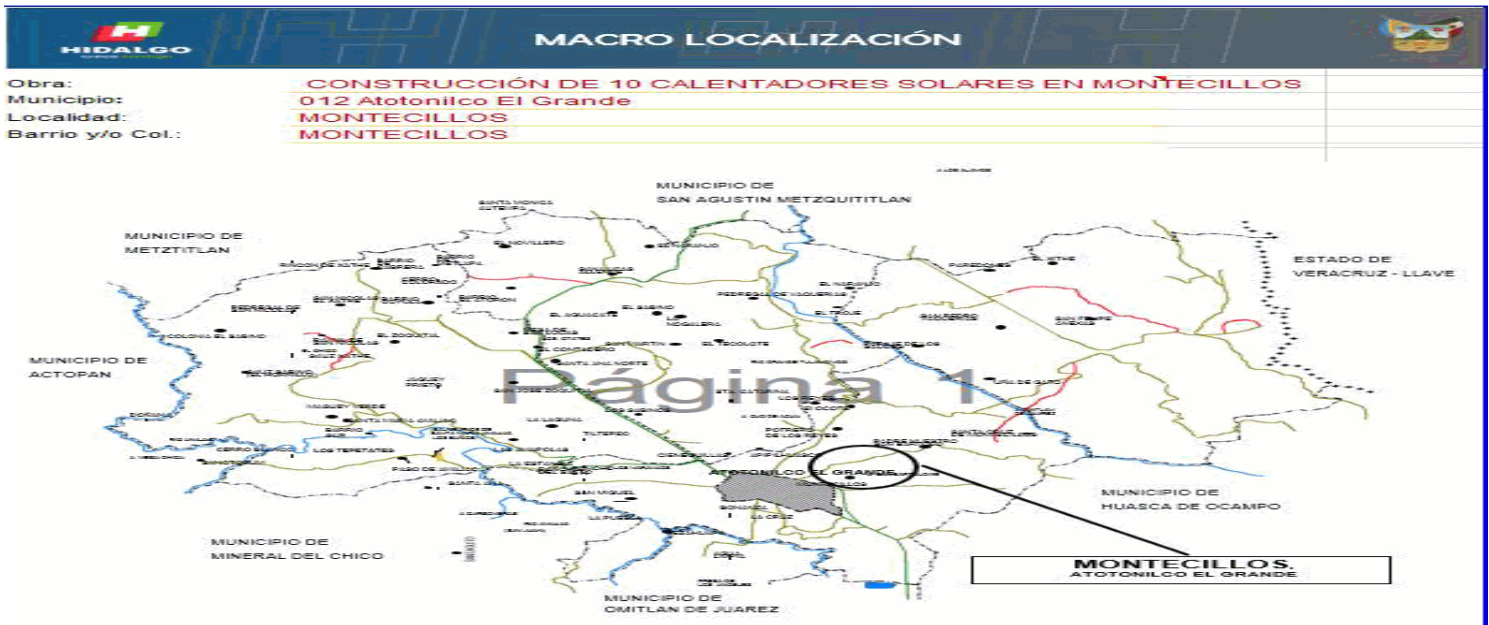


Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal
Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE
Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande
Localidad: 011 - Montecillos
Barrio, Colonia, Ejido: MONTECILLOS
Tipo de Localid CENTRO POBLACIÓN

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztitlán y San Agustín Metzquititlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	01 - Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

"El Municipio de Atotonilco el Grande y sus comunidades con el transcurso de los años no ha tomado en cuenta plenamente las señales del calentamiento global, así como la deforestación de las áreas donde los habitantes adquieren leña para realizar sus actividades diarias como son el cocinar sus alimentos y calentar el agua para su aseo personal entre otras.

El Municipio de Atotonilco el Grande en toda su extensión cuenta con un clima templado semi -frío, con una temperatura media anual de 15° C y una precipitación pluvial anual de 400 a 1000 milímetros.

Actualmente el municipio de Atotonilco el Grande cuenta los servicios básicos de Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Telefonía, Salud, Comunicación, Urbanización y de Educación.

En LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS, se ve afectado por el alza del precio del gas lp, por la dificultad de la comercialización del carbón así como su precio, la casi nula comercialización del petróleo, por las enfermedades en las personas a causa del humo al quemar la leña, el carbón y el petróleo además los accidentes de quemaduras que se ocasionan comúnmente en los niños al calentar su agua para bañarse o al encender el fuego, así como también ya no se puede sacar leña del ejido debido a que intervinieron los de la reserva de la biosfera por lo cual se nos dificulta para realizar nuestras actividades diarias como lo es calentar nuestra agua para bañarnos entre otras.

En LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS, en la actualidad cuenta los servicios básicos de Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, de Comunicación, de Urbanización y el de Educación."

Fotografías



**Análisis de la Oferta Actual:**

"

En LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS se encuentra en un terreno lomerío suave.

Los habitantes cuentan con un área de construcción de 45 metros cuadrados en promedio por casa.

Los habitantes utilizan combustibles fósiles como lo es la leña que obtienen del cerro, el carbón, petróleo y gas para realizar sus actividades diarias como lo es cocinar y calentar su agua para su aseo personal.

Número de casas: 10.00"

Análisis de la Demanda Actual:

"Beneficiarios Directos: 10 Habitantes

Beneficiarios Indirectos: 40 Habitantes."



IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
"RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA CALENTAR AGUA"	"RESISTENCIA DE ALUMINIO PARA CALENTAR EL AGUA EN UN RECIPIENTE DE CAPACIDAD MÁXIMA DE 20 LITROS." EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$12,262.41

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

"LA RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA CALENTAR EL AGUA PARECE SER UNA SOLUCIÓN ADECUADA, DE ESTA MANERA LA LOCALIDAD MEJORARÍA SU CALIDAD DE VIDA.

LA PROPUESTA DE ADQUIRIR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS ES UNA SOLUCIÓN ADECUADA, PERO SIN EMBARGO CAUSARÍA GASTOS MAYORES A LO LARGO DEL TIEMPO DEBIDO A QUE CONSUME GRANDES CANTIDADES DE ELECTRICIDAD Y POR LO PELIGROSO QUE SON, POR LO QUE DEBE DE SER UNA SOLUCIÓN TEMPORAL.

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

"Beneficiarios Directos: 10 Habitantes
Beneficiarios Indirectos: 40 Habitantes."

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN MONTECILLOS	\$163,498.80
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES DE GAS EN LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS	\$326,997.60

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*



"SE ELIGE LA ALTERNATIVA 1 (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS). CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

TÉCNICAMENTE: SE ELIGE YA QUE LOS MATERIALES SON LOS ÓPTIMOS, SE PROPONE CON LOS CALENTADORES SOLARES COLABORAR CON EL MEDIO AMBIENTE Y AYUDAR A MEJORAR LA FORMA DE UTILIZAR NUESTROS RECURSOS NATURALES Y QUE MEJOR QUE PONIENDO A DISPOSICIÓN UN MECANISMO NO MUY COSTOSA, FÁCIL DE CREAR Y MUY ÚTIL COMO ES EL CALENTADOR SOLAR. EL CUAL SIN NECESIDAD DE UTILIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA POR HIDROELÉCTRICAS O EXPLOTACIÓN DE CARBÓN, FUNCIONARA SOLO CON ENERGÍA SOLAR ÓSEA PRODUCIDA POR LA MISMA NATURALEZA LA FORMA MÁS FÁCIL DE RECOGER ESTA ENERGÍA ES POR UN PANEL SOLAR EL CUAL LA CONDUCE HASTA UN TERMO DE TEMPERATURA EL CUAL MANTENDRÁ LA ENERGÍA HASTA QUE SE NECESITE USAR YA SEA PARA CALENTAR AGUA, EN EL ASPECTO CONSTRUCTIVO SERA REGIDO BAJO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LA NORMATIVA, GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL POR SER UNA OBRA QUE NO REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE REDUCEN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, EN COMPARACIÓN CON LA ALTERNATIVA DESECHADA LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN FUERA DE LA REGIÓN, SE REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA POR SU PROCESO DE FABRICACIÓN, LO QUE ESTO OCASIONARÍA QUE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN SERIA MAYOR.

ECONÓMICAMENTE: EL CALENTADOR SOLAR SERÁ DE BAJO COSTO Y FUNCIONAL, SE ELIGE LA PRIMER ALTERNATIVA DEBIDO A LA ALZA DE LOS COMBUSTIBLES Y A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE APROVECHAR ENERGÍAS LIMPIAS, TIENE EL MENOR MONTO DE INVERSIÓN EN SU CONSTRUCCIÓN QUE EL CALENTADOR DE GAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SU MANTENIMIENTO ES MENOR Y DE BAJO COSTO, EL MANTENIMIENTO NO ES TAN CONSTANTE COMO EL QUE NECESITA EL CALENTADOR DE GAS, SE REDUCIRÁN COSTOS EN EL TRASLADO DE MATERIAL ASÍ COMO DE LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EN TÉRMINOS GENERALES LOS CALENTADORES SOLARES ES LA ALTERNATIVA ADECUADA, EN COMPARACIÓN CON LA ALTERNATIVA DESECHADA YA QUE ESTA REQUIERE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LOS MATERIALES SON MAS COSTOSOS PUESTO QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA REGIÓN, REQUIERE DE MANTENIMIENTO CONTINUO LO CUAL A LARGO PLAZO SE AUMENTAN LOS COSTOS."

*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.





VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

"EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR GET GREEN CON UNA CAPACIDAD DE 180 LITROS O SIMILAR DE 15 TUBOS (10.00 Pza) Y MAMPARA INFORMATIVA (1.00 Pza)"

Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
CALENTADORES SOLARES	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR GET GREEN CON UNA CAPACIDAD DE 180 L. DE 15 TUBOS., INCLUYE: (6 M.) DE TUBO PLUS DE 3/4", (12 M.) DE TUBO PLUS DE 1/2", TAPON CAPA GALVANIZADO DE 3/4", (2) CONECTORES DE 3/4" DE COBRE C/INT., (2) REDUCCIONES BUSHING DE 3/4" A 1/2" DE COBRE, (1.5 M.) DE TUBO DE COBRE DE 1/2", CONECTOR PLUS DE 3/4" C/INT., (2) CONECTORES PLUS DE 1/2" C/INT., CONECTOR PLUS DE 3/4" C/EXT., TEE DE 1/2" DE COBRE, TEE DE 3/4" DE COBRE, CONECTOR DE 1/2" DE COBRE C/INT, (2) REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2" PLUS, VÁLVULA DE 3/4" PLUS, VÁLVULA DE 1/2" PLUS, CHEEK DE 3/4" DE COLUMPIO, (6) CODOS DE 90° X 3/4", (6) CODOS DE 90° X 1/2", CINTA TEFLÓN 3/4", SOLDADURA, PASTA PARA SOLDAR, LIJA, PROTECCIÓN PARA LOS TUBOS A BASE DE ZINTRO DE 1/2" CON MALLA DE 1/2" DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	10.00	13,458.30	134,583.0
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,364.24	6,364.2
Total		11.00	19,822.54	140,947.2
Deducciones:		IVA 16%		22,551.56
Gran Total:		163,498.80		

Aspectos Técnicos:



"EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZAN EN EL ESTADO Y MUNICIPIO, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTANCIAS PERTINENTES.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-ENER/SCFI-2018, RENDIMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE GAS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES Y DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES CON RESPALDO DE UN CALENTADOR DE AGUA QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL. ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO.

ESTA NORMA OFICIAL MEXICANA TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO TÉRMICO, DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL, TIPO TERMOSIFÓN, QUE CUENTEN CON UN TANQUE TÉRMICO CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 500 L; EL AHORRO DE GAS DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES CON RESPALDO DE UN CALENTADOR DE AGUA QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O NATURAL; ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD, ETIQUETADO Y LOS MÉTODOS DE PRUEBA.

ESTA NORMA OFICIAL MEXICANA APLICA A LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES Y A LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES CON RESPALDO DE UN CALENTADOR DE AGUA QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL, QUE SE COMERCIALIZAN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

NOM-008-SCFI-2002, SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.

NOM-003-ENER-2011, EFICIENCIA DE CALENTADORES DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL LIMITES, MÉTODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO.

NOM-011-SESH-2012, CALENTADORES DE AGUA DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL.

REQUISITOS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO E INFORMACIÓN COMERCIAL.

NMX-ES-004-NORMEX-2010, ENERGÍA SOLAR-EVALUACIÓN TÉRMICA DE SISTEMAS SOLARES PARA CALENTAMIENTO DE AGUA - MÉTODO DE PRUEBA"

Aspectos Ambientales:

"NO SE CUENTA CON OPINIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (SEMARNATH) CON OFICIO SEMARNATH/DGNA-021/2023, EMITIDO POR LA SEMARNATH CON FECHA 4 DE ENERO DEL 2023.

"

Aspectos Legales:

"EN EL ÁMBITO JURÍDICO, SE CUENTA CON EL 100% DE LA DOCUMENTACIÓN EN REGLA YA QUE LOS CALENTADORES SOLARES SE COLOCARÁN DENTRO DE PREDIOS PARTICULARES"



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.291297	-98.608117	CALENTADOR
20.291159	-98.608279	CALENTADOR
20.290858	-98.608895	CALENTADOR
20.290428	-98.609244	CALENTADOR
20.29108	-98.609037	CALENTADOR
20.291498	-98.60879	CALENTADOR
20.291916	-98.607481	CALENTADOR
20.29179	-98.606714	CALENTADOR
20.293156	-98.605824	CALENTADOR
20.292431	-98.60543	CALENTADOR

Análisis de la Oferta:



"CON LA COLOCACIÓN DE LOS CALENTADORES SOLARES TENDREMOS LO SIGUIENTE:

UN TERMOTANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 45 CM DE DIÁMETRO POR 1.30 METROS DE LARGO CON UNA CAPACIDAD DE 180 LITROS, 15 TUBOS DE VACÍO DE BOROSILICATO CON UN DIÁMETRO DE 5.8 CENTÍMETROS, UNA LONGITUD DE 1.80 METROS Y ESPESOR DE VIDRIO DE 1.6 MILÍMETROS, UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALUMINIO, SUJETADORES GRANDES, MEDIANOS, CHICOS, EMPAQUES, BASE DE ANCLAJE, CAPUCHONES, TORNILLOS VÁLVULA DE PASO, VÁLVULA CHECK Y TUBERÍA DE ½" Y ¾" EL CUAL QUEDA EN PERFECTAS CONDICIONES PARA USARLO.

Análisis de la Demanda:

"Beneficiarios Directos: 10 Habitantes
Beneficiarios Indirectos: 40 Habitantes."

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

"LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO PERMITIRÁ CUMPLIR CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR UN IMPACTO DIRECTO EN LA ECONOMÍA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD.

CON LA COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- REDUCCIÓN EN LOS COSTOS EN LA ADQUISICIÓN DE GAS, PETRÓLEO, CARBÓN Y LEÑA.
- REDUCIR LA EMISIÓN DE GASES ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES O QUÍMICOS
- REDUCIR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.
- CONTARAN CON AGUA CALIENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA
- BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA."

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: PIEZA
Cantidad: 10

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	4	6
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	4	6
Beneficiarios Por Atender:	0	0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio



Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	88	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	60	REGULAR	
Electrificación	94	BUENA	94	BUENA	
Salud	69	REGULAR	81	BUENA	
Educación	91	BUENA	89	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1 (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN MONTECILLOS	P-10.00	\$ 163,498.80	UNICA
Costo de Mantenimiento	LIMPIEZA DE LOS TUBOS COLECTORES PARA ELIMINAR LA CAPA DE POLVO QUE SE ACUMULE, ASÍ COMO AL INTERIOR DEL SARRO QUE PUDIERAN TENER Y DE IGUAL MANERA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	10.00 PZA	\$ 8,174.94	UNA VEZ AL AÑO

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
Social	Permite mejorar en forma importante nuestro entorno ambiental, como son los problemas de la contaminación en las zonas urbanas que no sólo son provocados por los combustibles utilizados en el transporte y en la industria, sino también por el uso de gas LP en millones de hogares, lo cual contribuye en conjunto al deterioro de la calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
"Económico"	Podemos satisfacer la mayor parte de los requerimientos de agua caliente de nuestra casa, sin tener que pagar combustible, pues utilizar así el sol no nos cuesta. Aunque el costo inicial de un calentador solar de agua es mayor que el de un "boiler", con los ahorros que se obtienen por dejar de consumir gas, podemos recuperar nuestra inversión en un plazo razonable.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Tomando en cuenta los anteriores análisis económicos y los costos beneficios que otorga cada una de las opciones antes mencionadas se opta por la mejor donde se solucionaran una de las necesidades básicas como lo es el de un calentador solar, además de reducir enfermedades respiratorias y ofrecer una mejor calidad de vida para los habitantes de dicha localidad por lo que se logra un mejor bienestar en la economía de cada una de las familias y así contribuimos al crecimiento de infraestructura en el estado y al mismo tiempo con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos del Plan Estatal De Desarrollo

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyeto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

